上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2013 至 2014 学年 第 1 学期 2013 年 11 月 27 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析》 (电院、管院期中考试) 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
应得分	20	15	12	27	10	8	8	100
得 分								

一、填空题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. $f(x)=\dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}-1}$ 的间断点为_____，其类型为_____.

2. 设函数 f 在 x_0 处可导，且 $f'(x_0)=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0+\sin 2x)-f(x_0-3x)}{x}=_____.$$

3. 设 $\begin{cases}x=(2-\ln t)\ln t,\\ y=\dfrac{\ln t}{t},\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=$_____.

4. 设函数 $f(x)$ 恒正且二阶可导，又 $f(1)=1, f'(1)=2, f''(1)=1$，令 $y=f(x^2)+\ln f(x)$，则 $y''(1)=$_____.

5. 函数 $f(x)=\sin(x+x^2)$ 带 Peano 型余项的 4 阶 Maclaurin 公式为：

$$\sin(x+x^2)=_____.$$

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 考虑下列函数

$$\sin\left(\sin\frac{1}{x}\right),\quad \sin\left(\frac{1}{x}\sin x\right),\quad \sin\left(x\sin\frac{1}{x}\right),\quad \sin\left(\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right).$$

上述函数在 $(0,+\infty)$ 上一致连续的函数个数为 …… (　　)

(**A**) 1 个. (**B**) 2 个. (**C**) 3 个. (**D**) 4 个.

7. 设函数 f 在 x_0 处连续，f^2 在 x_0 处可导，则 $f(x_0)\neq 0$ 是 f 在 x_0 处可导的

(A)充分条件.　　(B)必要条件.

(C)充分必要条件.　　(D)既非充分条件，又非必要条件. …… (　　)

8. 下列断语中 …… (　　)

① 设函数 $f\in D(a,b)$ 且 $f(x)$ 无界，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内必无界.

② 设函数 $f\in D(a,b)$ 且 $f(x)$ 有界，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内必有界.

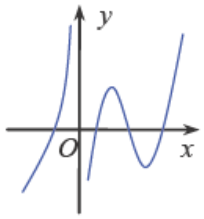
(A) ①对，②不对.　　(B) ①不对，②对.

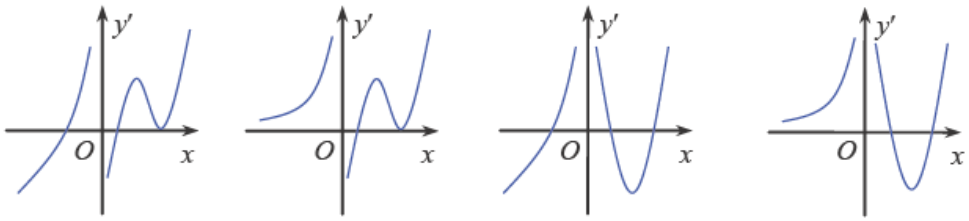
(C) ①与②都对.　　(D) ①与②都不对.

9. 据 Lagrange 中值定理有 $e^x-1=xe^{x\cdot\theta_x}$, $(0<\theta_x<1)$，则 $\lim\limits_{x\to0}\theta_x=$ … (　　)

(A)1.　　(B)$\frac{1}{4}$.　　(C)$\frac{1}{2}$.　　(D)0.

10. 设函数 f 在 $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ 上可导，且 $y=f(x)$ 的图形如右，则其导函数 $y'=f'(x)$ 的图形为 …… (　　)





(A)　(B)　(C)　(D)

三、(本题共 12 分)

11. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $f''(a)$ 存在，又 $f(a)=0$，令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a}, & x\neq a,\\ f'(a), & x=a.\end{cases}$$

(1) 求 $g'(x)$，$x\in\mathbb{R}$；(2) 试问导函数 g' 在 $x=a$ 处是否连续？为什么？

四、(每小题 9 分，共 27 分)

12. 设方程 $e^x - e^y - \sin(xy) = 0$ 在 $x = 0$ 某邻域内确定了二阶可导的隐函数 $y = y(x)$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x-\frac{1}{2}x^2}{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}$.

14. 设 $y=\arccos x$. (1) 证明：$(1-x^2)y''-xy'=0$；

(2) 证明：$(1-x^2)y^{(n+2)}-(2n+1)xy^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0$；

(3) 求 $y^{(n)}(0)$, $n\in\mathbb{N}$.

五、(本题共 10 分)

15. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $2\xi f(\xi)+f'(\xi)=0$.

六、(本题共 8 分)

16. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上定义，且无上界. 证明：存在 $x_0 \in [a,b]$，使得 $f(x)$ 在点 x_0 的任一邻域内均无上界.

七、(本题共 8 分)

17. 设函数 $f_n \in C[a,b]$ $(\forall n \in \mathbb{N})$，且函数列 $\{f_n(x)\}$ 单调增加，即

$$f_1(x) \le f_2(x) \le \cdots \le f_n(x) \le \cdots.$$

若对任意取定的 $x \in [a,b]$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ (称之为 $\{f_n(x)\}$ 的**极限函数**). 证明：

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有下界；

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必可取到最小值.